

Administración de configuración

¿Qué es administración de configuración?

La administración de configuración es la disciplina que provee estabilidad a la producción de software a través del control de la evolución del producto y los cambios asociados a él, o como dice la IEEE.

Definición: “La disciplina dedicada a identificar y documentar las características físicas y funcionales de un ítem de configuración, controlar cambios a esas características, registrar y reportar cambios y estados de la configuración, y verificar el cumplimiento de los requerimientos” IEEE.

La administración de configuración se fundamenta en la identificación de los componentes del producto y los cambios que estos sufren, registrando los motivos de los mismos, quienes los realizaron y cuando, permitiendo o no la realización concurrente de estos, etc.

Los procedimientos de administración de configuraciones definen cómo registrar y procesar los cambios propuestos al sistema, cómo relacionar éstos con los componentes del sistema y los métodos utilizados para identificar las diversas versiones del sistema. Las herramientas de administración de configuraciones se utilizan para almacenar las versiones de los componentes del sistema, construir sistemas a partir de estos componentes y llevar a las entregas de las versiones del sistema a los clientes.

Los gestores de la configuración son responsables de llevar los registros de las diferencias entre las versiones del software, para asegurar que las nuevas versiones se deriven de forma controlada y para entregar las nuevas versiones a los clientes correctos en el momento justo.

En un proceso de desarrollo de software, el software se entrega al equipo de administración de configuraciones después de que el desarrollo haya sido completado y se hayan probado los componentes de software.

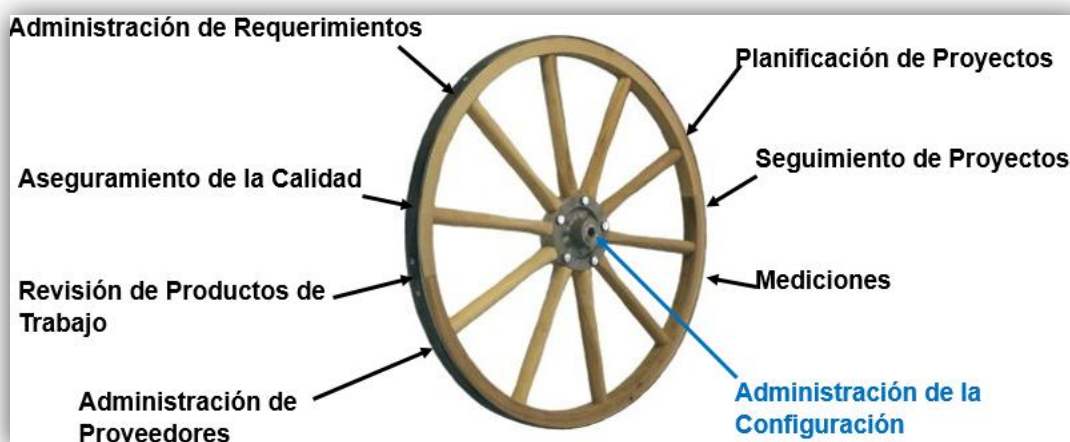
Luego este equipo tiene la responsabilidad de construir el sistema completo y gestionar las pruebas del sistema.

Los fallos encontrados durante las pruebas del sistema se devuelven al equipo de desarrollo para su reparación. A continuación, reparan el fallo y entregan una nueva

versión del componente reparado al equipo de la garantía de calidad. Si la calidad es aceptable, éste pasa a ser la nueva línea base para el desarrollo del sistema.

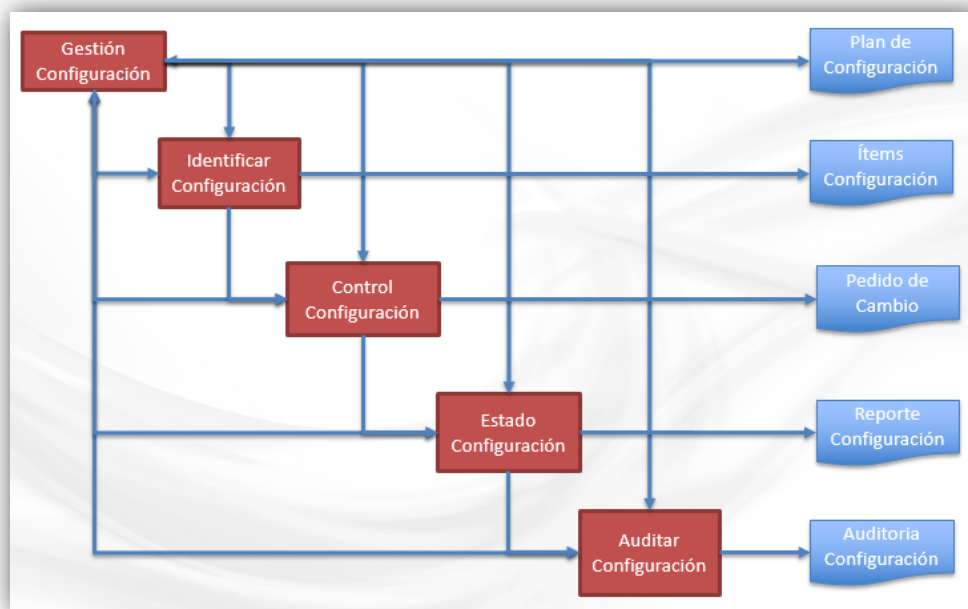
Esta rueda del carro representa la administración de la configuración y cómo se relaciona con otras funciones del proyecto durante el ciclo. Notar: es el centro de todas las actividades del proyecto.

Cada función reside en el borde de la rueda del carro, girando alrededor del centro de la administración de la configuración:



Proceso de administración de configuración

El proceso de administración de configuración es una disciplina compuesta de cinco partes:



Planificación de la administración de configuraciones

En esta etapa se generará un plan de administración de configuraciones donde se describe Qué, quién, cómo, donde, y cuando se realizarán las tareas de administración de la configuración. Comúnmente cada plan estará alineado a cada proyecto específico y generalmente el plan de la administración de configuración se organiza en varios capítulos los cuales incluyen:

1. La definición de los ítems de configuración que se debe gestionar y el esquema formal para identificar estos ítems.
2. La definición de roles y responsabilidades de las actividades de la administración de configuraciones.
3. La definición de las políticas de la administración de configuraciones.
4. Una descripción de las herramientas a utilizar para la administración de configuraciones y el proceso a aplicar cuando se utilizan estas herramientas.
5. Una definición de la base de la configuración que se utilizará para registrar la información de la configuración.

Identificación de la configuración

En la esta etapa se realizará la convención para identificar la línea base y niveles de revisión y la registración de participantes en un software.

Entonces la función de la administración de configuración es la identificación de los elementos (Ítems) de configuración para administrarlos. Para ello, se necesitará un esquema consistente de identificación para todos los elementos del sistema de administración de configuraciones.

Durante el proceso de planificación de la administración de configuraciones, se decide exactamente qué elementos (o clases de elementos) se van a controlar. Los documentos o grupos de documentos relacionados del control de la configuración son documentos formales o elementos de la configuración. Normalmente, los planes del proyecto, las especificaciones, los diseños, los programas y los conjuntos de datos de prueba son elementos de la configuración.

Todos los documentos que son necesarios para el mantenimiento futuro del sistema deben ser controlados por el sistema de control de configuraciones.

El esquema de asignación de nombres a los documentos debe asignar un nombre único a todos los documentos de control de la configuración. Este nombre debe reflejar el tipo de elemento, la parte del sistema en la que se utiliza y el creador del elemento, entre otros. En su esquema de nombres, también deberá reflejar las relaciones entre elementos para asegurar que los documentos relacionados tengan una raíz común de su nombre.

Control de configuraciones y cambios

En esta etapa se realizan almacenamientos seguros y se aprueba la línea base, como así se también la prevención de los cambios innecesarios o marginales y se beneficia con la agilidad de los cambios significativos.

El cambio es un hecho en la vida del software. Esto significa que habrá que hacer los correspondientes cambios al software del sistema. Para asegurarse de que estos cambios se hagan de forma correcta, se necesitará un conjunto de herramientas de soporte para los procedimientos de administración de cambios.

Los procedimientos de administración de cambios se ocupan del análisis de costes y beneficios de los cambios propuestos, aprobando aquellos cambios que merecen la pena y registrando los componentes del sistema que se tienen que cambiar.

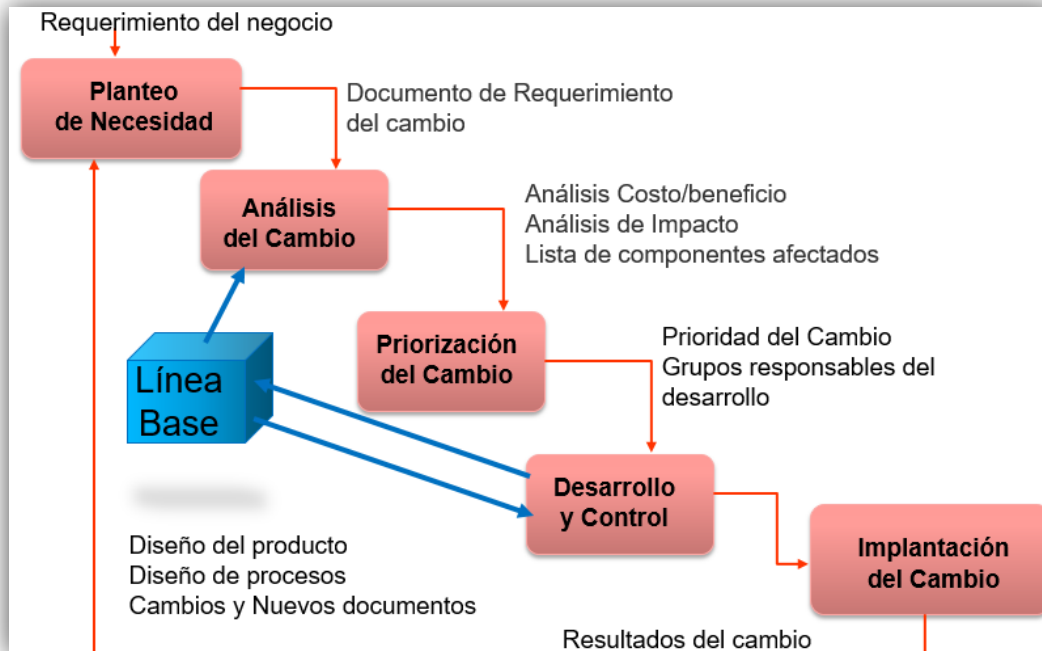
El proceso de administración de cambios se lleva a cabo cuando el software o la documentación asociada se pone bajo el control del equipo de administración de configuraciones.

El consejo de control de cambios (CCB) revisa y aprueba todas las peticiones de cambios a menos que el cambio simplemente comprenda la corrección de errores menores en los despliegues de la pantalla, las páginas web o en los documentos. El CCB considera el impacto del cambio desde el punto de vista estratégico y organizacional más que desde el punto de vista técnico. Decide si el cambio se justifica económicamente y si existen buenas razones organizacionales para aceptarlo.

La administración de cambios para sistemas estándar de software debe ser manejada de una forma ligeramente diferente a los sistemas hechos a medida. En estos sistemas estándar, los clientes no están directamente implicados, por lo que un cambio en el negocio del cliente no nos afecta. Las peticiones de cambio están generalmente asociadas con errores en el sistema que han sido descubiertos durante las pruebas del sistema o por nuestros clientes una vez que ha sido entregado el mismo. Los clientes pueden enviar los informes de error a través de una página web o por e-mail. Un equipo de administración de errores comprobará que los errores remitidos son válidos y los traducirá a peticiones de cambio formales del sistema. Los cambios tienen que ser priorizados para su implementación y los errores no pueden ser reparados si los costes de reparación son muy elevados.

Cuando se crean las nuevas versiones del sistema por medio de una construcción diaria, se utiliza un proceso de administración del cambio sencillo. Los problemas en los cambios aún deben registrarse, pero los cambios que sólo afectan a los componentes y módulos individuales no necesitan ser evaluados de forma independiente. Se pasan directamente al desarrollador del sistema. Éste los acepta o indica por qué ya no se requieren. Los cambios que afectan a los módulos del sistema producidos por diferentes equipos de desarrollo son evaluados por alguna autoridad de control del cambio quien decide si se implementan. En algunos métodos ágiles, como programación extrema, los clientes son directamente implicados en decidir cuándo un cambio debe ser implementado. Cuando ellos proponen un cambio en los requerimientos del sistema, trabajan con el equipo en evaluar el impacto del cambio y deciden cuándo deben tener prioridad respecto a los planes establecidos para el próximo incremento del sistema. Sin embargo, los cambios que atañen a mejoras del software se dejan a discreción de los programadores que trabajan en el sistema. La reconstrucción, donde el software es mejorado continuamente, no se ve como una sobrecarga, sino como una parte necesaria del proceso de desarrollo.

Conforme se cambian los componentes del software, se da mantenimiento al registro de los cambios realizados a cada componente. A veces éstos se denominan historial del componente.



Estado de la configuración

En esta etapa se registran y sigue los problemas, y solicitudes de cambios para ello la base de datos de configuraciones registra toda la información relacionada con las configuraciones y sus ítems. Sus funciones principales son ayudar a la evaluación del impacto de los cambios en el sistema y proveer información de la administración acerca del proceso de la administración de configuración.

Se tiene que tener presente que para que la base de datos de configuración sea eficiente se deberá confeccionar para suministrar respuestas a una variedad de consultas acerca de las configuraciones del sistema.

Algunas consultas podrían ser:

1. ¿A qué clientes se les ha entregado una versión particular del sistema?
2. ¿Qué configuración de hardware y del sistema operativo se requiere para ejecutar una versión dada del sistema?
3. ¿Cuántas versiones del sistema se han creado y cuáles son sus fechas de creación?

4. ¿Qué versiones del sistema se ven afectadas si se cambia un componente particular?
5. ¿Cuántas peticiones de cambios están pendientes para una versión particular?
6. ¿Cuántos fallos declarados existen en una versión particular?

De forma ideal, la base de datos de configuraciones se integra en el sistema de administración de las versiones utilizado para almacenar y gestionar los documentos formales del proyecto.

Esta base de datos de configuraciones almacena información de los elementos de la configuración y hace referencia a sus nombres de archivos en el sistema de administración de versiones.

Aunque éste es un enfoque relativamente económico y flexible, su desventaja es que los elementos de la configuración se pueden cambiar sin que la base de datos de configuraciones tenga conocimiento. Por lo tanto, no se puede estar seguro de que la base de datos de la configuración sea una descripción actualizada del estado del sistema.

Revisión de configuraciones

En esta etapa se realizan las revisiones no programadas de configuración como también las revisiones físicas y funcionales programadas.

Las auditorías de configuración confirman que las líneas base y la documentación resultante se ajustan a un estándar o requisito especificado.

Los registros relativos a los elementos de configuración pueden existir en múltiples bases de datos o sistemas de gestión de configuración.

En tales circunstancias, las auditorías de configuración se deberían ampliar a las otras bases de datos, según proceda, para asegurar la precisión, consistencia y completitud de la información del elemento de configuración.

Algunos ejemplos de tipos de auditoría son:

Auditorías de configuración funcional (FCA)

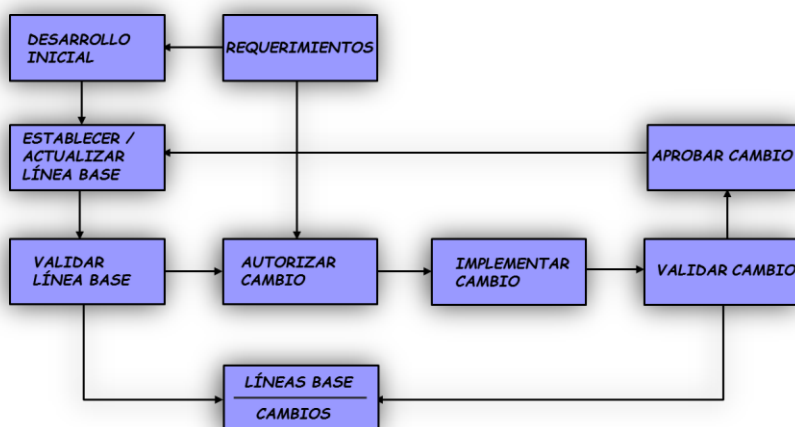
Las auditorías que se llevan a cabo para verificar que el desarrollo de un elemento de configuración ha sido satisfactoriamente completado, que el elemento cumple con las características funcionales y de atributos de calidad especificados en la línea base funcional o asignada y que sus documentos operativos y de soporte están completos y son satisfactorios.

Auditorías de configuración física (PCA)

Auditorías que se llevan a cabo para verificar que un elemento de configuración, tal como fue construido, es conforme con la documentación técnica que lo define y describe.

Auditorías de gestión de la configuración

Auditorías que se llevan a cabo para confirmar que los registros de gestión de configuración y los elementos de configuración son completos, consistentes y precisos.



Gestión de versiones

La gestión de versiones y entregas es el proceso de identificar y mantener los registros de las diversas versiones y entregas de un software.

Se diseñan procedimientos para asegurar que las diversas versiones de un software se puedan recuperar cuando se requieran y que no se cambien de forma accidental por parte del equipo de desarrollo.

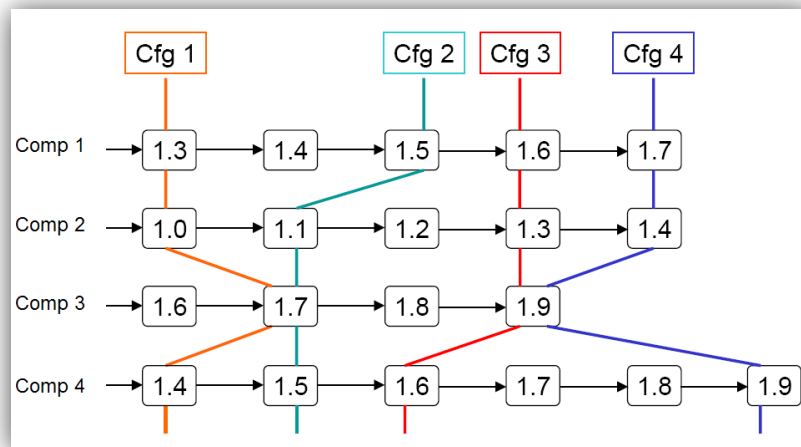
Una versión de un software es una instancia de un software que difiere, de alguna manera, de otras instancias. Las nuevas versiones de un software tienen diferente funcionalidad, mejor rendimiento o incorporan reparaciones de los fallos del sistema.

Una entrega de un software es una versión que se distribuye a los clientes. Cada entrega incluye nueva funcionalidad. Siempre existen más versiones de un software que las entregas, puesto que hay algunas versiones que se crean para el desarrollo interno o pruebas y nunca se entregan a los clientes.

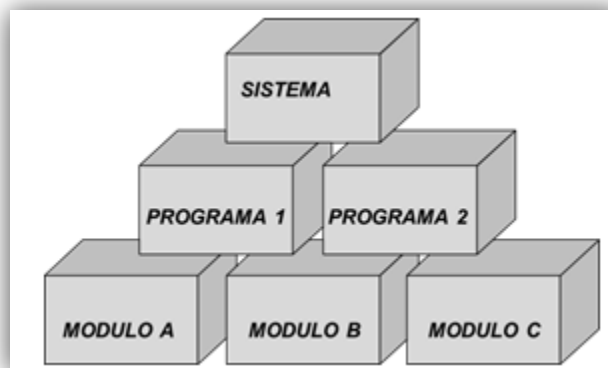
Para crear una versión particular del software, se tienen que especificar las versiones de cada uno de los ítems que deben incluirse en él. Dentro de un software, existen cientos de ítems, cada uno de los cuales tiene varias versiones diferentes.

Se debe definir una forma no ambigua de identificar cada versión de los ítems para asegurar que se incluyen los ítems adecuados.

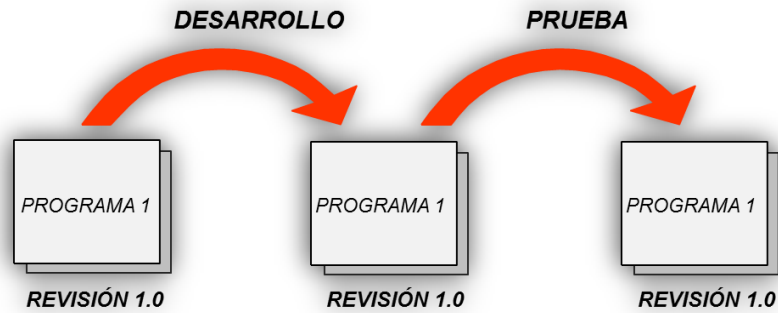
Existen varias técnicas básicas para la identificar ítems: numeración de las versiones, identificación basada en atributos e identificación orientada al cambio.



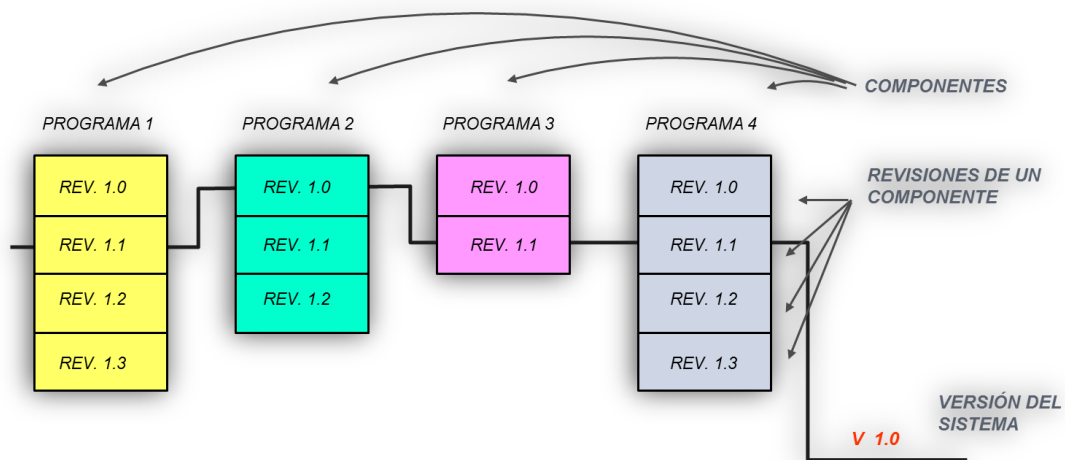
La **línea Base** está compuesta de una versión del Software:



La *revisión de un componente* es un registro de una o más modificaciones al componente:



El *nivel de promoción* es el estado de un componente en un determinado momento:



Gestión de entregas (*Release*)

Una entrega del sistema es una versión del sistema que se distribuye a los clientes. Los gestores de entregas del sistema son los responsables de decidir cuándo se entrega el sistema, de gestionar el proceso de creación de las entregas y de los medios de distribución y documentación de la entrega para asegurar que se puedan recuperar de la misma forma en que se distribuyeron, en caso necesario.

Una entrega del sistema no es sólo el código ejecutable del sistema. Las entregas también incluyen:

1. Archivos de configuración, que definen cómo configurar el sistema para instalaciones específicas.
2. Los archivos de datos necesarios para el funcionamiento del sistema.

3. El programa de instalación utilizado para ayudar a instalar el sistema en el hardware destino.
4. La documentación electrónica y en papel que describe al sistema.
5. El embalaje y la publicidad asociados diseñados para esta entrega.

Los administradores de las entregas no pueden suponer que los clientes siempre instalarán las nuevas versiones del sistema. Algunos usuarios del sistema están a gusto con una versión existente del sistema. Consideran que no vale la pena gastar en cambiar a una nueva entrega.

La creación de las entregas es el proceso de crear una colección de archivos y documentación que incluyen todos los componentes de la entrega del sistema. El código ejecutable de los programas y todos los archivos de datos asociados se recogen e identifican. Se describen las configuraciones diferentes para hardware y sistemas operativos y las instrucciones para los clientes que necesiten configurar sus propios sistemas. Si se entregan manuales, las copias electrónicas deben almacenarse con el software. Se deben escribir las guías para la instalación.

Finalmente, cuando toda la información está disponible, se prepara un disco de entrega para la distribución.

Cuando se produce la entrega de un sistema, debe estar documentada para asegurar que se puede reconstruir exactamente en el futuro.

Para documentar una entrega, se tienen que registrar las versiones específicas de los componentes del código fuente utilizados para crear el código ejecutable.

Las herramientas para administración de configuración dan soporte a actividades CM. Hay dos tipos de entornos de trabajo CM:

1. Entornos de trabajo abiertos. Las herramientas para cada etapa del proceso CM son integradas de acuerdo con procedimientos organizacionales estándar.
2. Entornos integrados. Estos entornos ofrecen facilidades integradas para administración de versiones, construcción del sistema o seguimiento de los cambios. Por ejemplo, el proceso de administración de Cambios se basa en un entorno CM integrado que incorpora para la construcción y administración de versiones del sistema y para el seguimiento de los cambios.

Muchos sistemas grandes son desarrollados desde diferentes lugares, y necesitan herramientas SCM que soporten el trabajo desde múltiples lugares con múltiples almacenes de datos para los elementos de configuración. Mientras muchas herramientas

Si CM están diseñadas para trabajar desde un único lugar, otras como CVS facilitan el trabajo desde múltiples sitios.

Cada persona involucrada en el proceso de administración de cambios es responsable de alguna actividad.

Una vez que completa esta actividad pasa los formularios y elementos de configuración asociados a otra persona. La naturaleza de procedimiento de este proceso significa que un cambio en el modelo del proceso se diseña e integra con un sistema de administración de versiones.

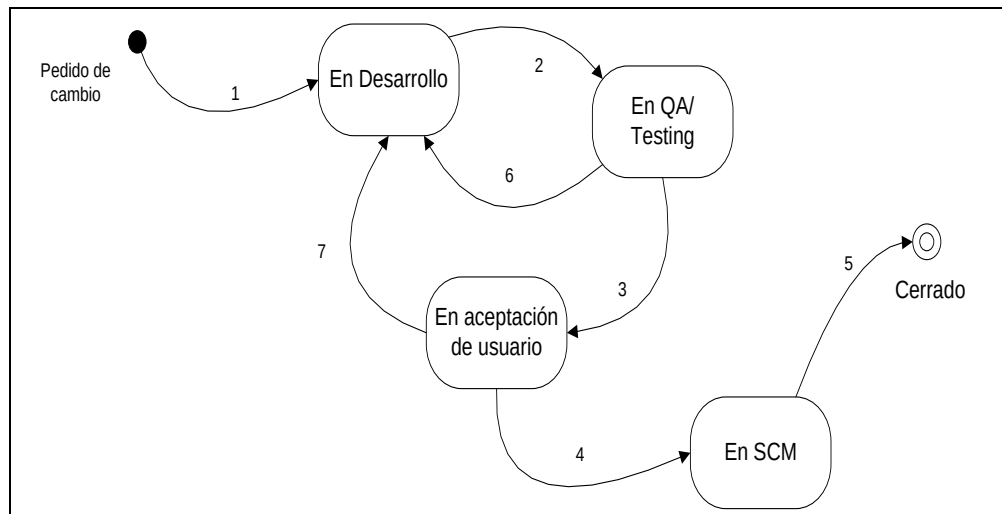
Entonces, este modelo se interpreta para que los documentos correctos se pasen a la persona indicada en el momento justo.

¿Qué debe proveer una herramienta para apoyo al proceso de CM?

1. Un editor que permita ingresar las peticiones de cambios.
2. Un flujo de trabajo que permiten al equipo de CM especificar las personas que deben procesar las solicitudes de peticiones de cambio y el orden del procesamiento.
3. Un mecanismo de alertas que informa a los miembros equipo de CM el progreso del cambio.
4. Una base de conocimiento de los cambios que se utiliza para gestionar todas las propuestas de cambios y que puede vincularse a la administración de versiones.
5. Un generador de reportes sobre el estado de la petición de cambio recibida.

La administración de versiones implica gestionar grandes cantidades de información para asegurar que los cambios los sistemas se registren y controlen. Las herramientas de administración de versiones controlan un repositorio de elementos de configuración donde el contenido de ese repositorio es inmutable (no cambia). Para trabajar sobre un elemento de la configuración, debe extraerse del repositorio y colocarlo en un directorio de trabajo. Después de hacer los cambios en el software, se introducirá de nuevo en el repositorio, creándose automáticamente una nueva versión. Todos los sistemas de administración de versiones proveen un conjunto básico de capacidades comparables, aunque algunos son más sofisticados que otros.

Pasaje entre ambientes



La siguiente tabla describe la transición entre los distintos ambientes:

Paso	Descripción
1	- Se ingresa un pedido de cambio. - CM identifica y analiza el impacto del pedido de cambio y comunica al Líder de proyecto/Desarrollador.
2	- Desarrollador realiza “<i>check-out</i>” de ítems necesarios para realizar el cambio. - Desarrollador realiza los cambios solicitados y el test de unidad. - Desarrollador realiza “<i>check-in</i>” de los ítems de configuración modificados y notifica al Administrador de configuración. - Administrador de configuración crea un “<i>release de testing</i>” y notifica a QA/ <i>testing</i>.
3	- QA/ <i>Testing</i> realizan test del <i>release</i>. - QA/ <i>Testing</i> aceptan el <i>release</i>, y crean un “<i>release aprobado</i>”.
4	- Usuarios realizan test de aceptación. - Usuarios aceptan el <i>release</i> y notifican al Administrador de configuración. - Administrador de configuración crea un “<i>release de aceptación de usuario</i>” y notifica a los <i>stakeholders</i>.

Paso	Descripción
5	Administrador de configuración crea una nueva etiqueta para el producto “release de producción”.

Resumen

1. Identificación de versiones y entregas. A las versiones gestionadas se les asignan identificadores cuando se introducen en el sistema. Varios sistemas permiten los diferentes tipos de identificación de versiones.
2. Administración del almacenamiento. Para reducir el espacio de almacenamiento requerido por las diferentes versiones, los sistemas de administración de versiones proveen las características de administración del almacenamiento donde las versiones se describen por sus diferencias a partir de alguna versión maestra. Las diferencias entre las versiones se representan con una delta que encapsula las instrucciones requeridas para reconstruir la versión asociada del sistema. Esto se ilustra en la Figura 29.9, que muestra cómo se aplican las deltas inversamente a la última versión de un sistema para reconstruir las versiones anteriores.
3. Registro del historial del cambio. Todos los cambios realizados al código de un sistema o componente se registran y son listados. En algunos sistemas, estos cambios se utilizan para seleccionar una versión particular del sistema.
4. Desarrollo independiente. Las diferentes versiones de un sistema se pueden desarrollar en paralelo y cada versión cambia de forma independiente. Por ejemplo, la entrega 1 se modifica después del desarrollo de la entrega 2 agregando nuevas deltas de nivel.
5. El sistema de administración de versiones mantiene un registro de los componentes que han sido extraídos para su edición y asegura que no interfieran los cambios que diferentes desarrolladores hayan hecho a los mismos componentes. Algunos sistemas sólo permiten que se extraiga una instancia de un componente para su edición; otros resuelven los conflictos potenciales cuando los componentes editados se reintroducen en el sistema.
6. Apoyo al proyecto. El sistema puede soportar múltiples proyectos, así como múltiples archivos. En sistemas de apoyo a proyectos, como CVS, es posible introducir y extraer todos los ficheros asociados a un proyecto en lugar de tener que trabajar con un solo fichero a la vez.